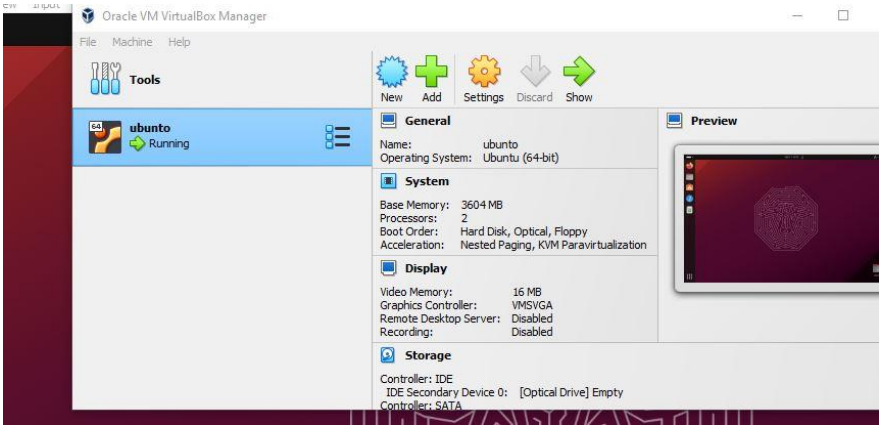
سیدعلی آقامیری -

گزارش پروژه : Beyond the Threaded Programming Model on Real-Time Operating Systems

مرحله اول : نصب ابزارهای لازم

در ابتدا ابزارهای مورد نیاز بایستی نصب گردد. برای نصب سیستم عامل zephyr در ابتدا اینکار روی ویندوز انجام گرفت اما به دلیل اینکه امولاتور qemu روی ویندوز توسط این سیستم عامل ساپورت نمیشد مجددا یک سیستم عامل لینوکس با استفاده از VM نصب گردید سپس روی آن سیستم عامل zephyr نصب شد و در نهایت امولاتور و زیر ساخت های لازم زبان لینگو فرانکا به شرح زیر در آن نصب گردید :

۱. نصب سیستم عامل لینوکس روی ویندوز، در ابتدا ماشین مجازی VirtualBox جهت شبیه سازی نصب لینوکس نصب گردید سپس نسخه نهایی سیستم عامل اوبونتو روی این ماشین مجازی نصب شد.



۲. نصب سیستم عامل Zephyr روی لینوکس، برای نصب این سیستم عامل در ترمینال لینوکس مراحل زیر انجام گردید.

a. آپدیت سیستم عامل و ابزار های آن با دستور زیر :

i.

```
۳. sudo apt update
٤. sudo apt upgrade
```

a. نصب ابزار های مورد نیاز ، شامل Cmakeو python۳ و Dtc

```
٥. cmake --version
٦. python3 --version
٧. dtc --version
```

i.

b. نصب ابزار west

```
٨. pip install west
```

i.

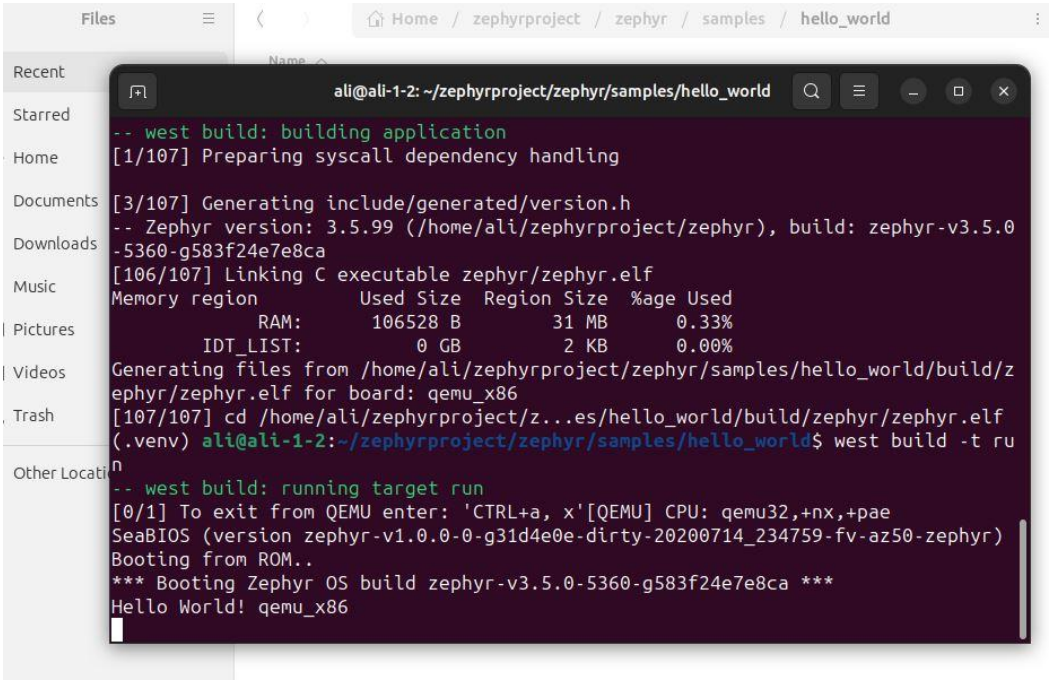
b. نصب سیستم عامل zephyr و zephyr sdk

i. `west init ~/zephyrproject`

c. گرفتن خروجی hello world با دستور زیر :

```
۹. west build -p always -b <qemu_x86>
```

که در قسمت نام برد باید نام بردی که توسط مقاله استفاده میشود نوشته شود ولی متاسفانه امولاتوری که برای این سیستم وجود دارد QEMU میباشد که از برد NRF۵۲۸۳۲ که در مقاله استفاده شده است ساپورت نمیکند و همچنین بورد فیزیکی استفاده شده در این مقاله نیز در بازار ایران موجود نمیباشد بنابراین یک پردازنده نزدیک به این بورد را استفاده میکنیم. خروجی :



۳. نصب لینگو فرانکا روی سیستم عامل Zephyr :

```
curl -Ls https://install.lf-lang.org | bash -s cli
```

به دلیل عدم ساپورت بورد مورد اشاره در مقاله تست بنچ ترد متریکی که در مقاله الصاق گردیده بود و همچنین تست بنچ ساوینا علارقم تلاش فراوان باخطا مواجه میشد و ارائه شبیه سازی به درستی انجام نگرفت.